แบบฝึกหัดบทที่ 5

การกรองร่วม (Collaborative Filtering)

การคำนวณแบบอิงความจำ (Memory-Based) และความเข้าใจเชิงเปรียบเทียบทั้งบท

โครงสร้างแบบฝึกหัด

ตอน	เนื้อหา	จำนวนข้อ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การคำนวณแบบอิงความจำ: ความคล้าย · ถ่วงนัยสำคัญ · User-kNN · Item-kNN · โดยปริยาย · ประเมินผล	8	50	
2	ความเข้าใจเชิงเปรียบเทียบระดับง่าย (ปรนัย 4 ตัวเลือก)	20	20	
3	ความเข้าใจเชิงเปรียบเทียบระดับปานกลาง (คำนวณสั้นและอธิบาย)	8	30	
รวม		36	**100**	

คำชี้แจง

1) ตอนที่ 1 ใช้ชุดข้อมูล **SeriesMini-7** ในส่วน "ข้อมูลตั้งต้น" เท่านั้น ชุดนี้ต่างจาก MovieMini-12 ในสไลด์ แต่ใช้สมการและข้อตกลงเดียวกับบทที่ 5

2) ใช้เครื่องคิดเลขได้ เก็บค่ากลางอย่างน้อย 4 ตำแหน่ง และตอบทศนิยม 4 ตำแหน่ง

3) แสดงวิธีทำในตารางที่เว้นช่องไว้และในกรอบ "พื้นที่แสดงวิธีคำนวณ" คำตอบที่ไม่มีวิธีทำได้คะแนนไม่เกินครึ่งหนึ่งของข้อ

4) ตอนที่ 2 เขียนคำตอบในตารางคำตอบหน้าแรกของตอน ตอนที่ 3 ตอบในพื้นที่ที่กำหนด

5) จุดประสงค์: คำนวณความคล้ายและค่าทำนายแบบอิงความจำได้ด้วยมือ และเปรียบเทียบจุดแข็ง–จุดอ่อนของทุกวิธีในบทได้

ตอนที่ 1 การคำนวณแบบอิงความจำ (Memory-Based) 50 คะแนน

ใช้ข้อมูลตาราง D1–D5 แสดงวิธีทำในตารางและพื้นที่ที่เว้นไว้ คำตอบสุดท้ายเขียนในช่อง "ตอบ"

ข้อ 1 สถิติพื้นฐานและรายการร่วม (5 คะแนน)

1.1 จงหาจำนวนคะแนนที่รู้ค่า |K| ผลรวมคะแนน Σr ความหนาแน่น ความเบาบาง และค่าเฉลี่ยรวม μ

|K|	Σr	|U| × |I|	ความหนาแน่น	ความเบาบาง	μ

1.2 เติมจำนวนรายการร่วม $n_{uv} = |I_u \cap I_v|$ ของผู้ใช้ทุกคู่ (15 คู่) แล้วหาค่าเฉลี่ยต่อคู่ และนับว่ามีกี่คู่ที่มีรายการร่วม ≤ 1 เรื่อง

	U2	U3	U4	U5	U6
U1					
U2					
U3					
U4					
U5					

ผลรวม n_{uv} = ... ค่าเฉลี่ยต่อคู่ = ... จำนวนคู่ที่มีรายการร่วม ≤ 1 เรื่อง = ...

1.3 เขียนเซตรายการร่วมของ U1 กับผู้ใช้แต่ละคน

คู่	U1–U2	U1–U3	U1–U4	U1–U5	U1–U6
$I_{U1,v}$					
$n_{U1,v}$					

พื้นที่แสดงวิธีคำนวณ

ข้อ 2 ความคล้ายแบบเพียร์สันระหว่าง U1 กับผู้ใช้อื่น (8 คะแนน)

2.1 เติมตารางคำนวณ sim(U1, U2) ด้วยสมการ (5.1) ($\bar{r}_{U1}$ = 3.00, $\bar{r}_{U2}$ = 3.20)

รายการร่วม	$r_{U1,i}$	$r_{U1,i} - \bar{r}_{U1}$	$r_{v,i}$	$r_{v,i} - \bar{r}_{v}$	ผลคูณ	$(U1 - \bar{r})^2$	$(v - \bar{r})^2$
รวม							

ตัวเศษ = ... ตัวส่วน = √..... × √..... = ... **sim(U1, U2) = ...**

2.2 เติมตารางคำนวณ sim(U1, U3) ($\bar{r}_{U3}$ = 3.40)

รายการร่วม	$r_{U1,i}$	$r_{U1,i} - \bar{r}_{U1}$	$r_{v,i}$	$r_{v,i} - \bar{r}_{v}$	ผลคูณ	$(U1 - \bar{r})^2$	$(v - \bar{r})^2$
รวม							

ตัวเศษ = ... ตัวส่วน = ... **sim(U1, U3) = ...**

2.3 คำนวณ sim(U1, U4), sim(U1, U5) และพิจารณา sim(U1, U6) แสดงวิธีทำในพื้นที่ด้านล่าง

พื้นที่แสดงวิธีคำนวณ

2.4 สรุปผล

ผู้ใช้ v	U2	U3	U4	U5	U6
$n_{U1,v}$					

ผู้ใช้ v	U2	U3	U4	U5	U6
sim(U1, v)					

เพราะเหตุใด sim(U1, U4) จึงมีค่าเต็ม 1 ทั้งที่มีหลักฐานเพียงเรื่องเดียว

ข้อ 3 เปรียบเทียบ Pearson กับ Cosine และ Jaccard (6 คะแนน)

3.1 คำนวณ Cosine บนคะแนนดิบ (ช่องว่าง = 0) และ Jaccard ระหว่าง U1 กับผู้ใช้อื่น กำหนด $\|r_{U1}\| = \sqrt{46}$

ผู้ใช้ v	ผลคูณจุด $\sum r_{U1,i}\, r_{v,i}$	$\|r_v\| = \sqrt{\sum r^2}$	cos(U1, v)	$\|I_{U1} \cap I_v\|$	$\|I_{U1} \cup I_v\|$	J(U1, v)
U2						
U3						
U4						
U5						
U6						

พื้นที่แสดงวิธีคำนวณ

3.2 เรียงลำดับเพื่อนบ้านของ U1 จากมากไปน้อยตามแต่ละมาตรวัด (นำค่า Pearson จากข้อ 2)

มาตรวัด	อันดับ 1	อันดับ 2	อันดับ 3	อันดับ 4	อันดับ 5
Pearson					
Cosine					
Jaccard					

3.3 U3 ได้ Jaccard เท่ากับ U2 และได้ Cosine สูงกว่า U4 แต่ Pearson ของ U3 ติดลบเกือบ −1 จงอธิบายสาเหตุและระบุว่ามาตรวัดใดเหมาะกับการหาเพื่อนบ้านจากคะแนนชัดแจ้งมากที่สุด เพราะเหตุใด

ข้อ 4 การถ่วงนัยสำคัญและการหด (5 คะแนน)

ใช้เฉพาะเพื่อนบ้านเชิงบวกของ U1 จากข้อ 2 ด้วยสมการ (5.3) $\beta = 3$ และ $\lambda = 2$

คู่	n	Pearson	ตัวคูณ min(n,3)/3	sim′ (ถ่วงนัยสำคัญ)	ตัวคูณ n/(n+2)	sim″ (หด)
U1–U2						
U1–U4						
U1–U5						

4.2 ลำดับเพื่อนบ้านก่อนและหลังถ่วงเปลี่ยนไปอย่างไร และทำไมการถ่วงจึงสมเหตุสมผลกับข้อมูลชุดนี้

ข้อ 5 ทำนายคะแนนแบบ User-kNN ให้ U1 (9 คะแนน)

5.1 คัดเพื่อนบ้านของแต่ละรายการผู้สมัคร (ใช้ Pearson จากข้อ 2) เขียน ✓ หรือ ✗ พร้อมเหตุผล

รายการ	ผู้ให้คะแนน v	$r_{v,i}$	$\bar{r}_v$	$r_{v,i} - \bar{r}_v$	sim(U1, v)	ใช้ได้ไหม / เหตุผล
S3	U2					
	U3					
	U5					
	U6					
S6	U3	U3	5	3.4	1.6	
	U4	U4	2	4	−2	
	U5	U5	3	3.2	−0.2	
	U6	U6	4	4	0	
S7	U2	U2	1	3.2	−2.2	
	U4	U4	5	4	1	
	U5	U5	2	3.2	−1.2	
	U6	U6	5	4	1	

5.2 ทำนาย $\hat{r}_{U1,S7}$ ด้วยสมการ (5.4) k = 3 และ Pearson เดิม

พื้นที่แสดงวิธีคำนวณ

5.3 ทำนาย $\hat{r}_{U1,S7}$ ใหม่ด้วย k = 2 แล้วเทียบกับผลในข้อ 5.2

พื้นที่แสดงวิธีคำนวณ

5.4 ทำนาย $\hat{r}_{U1,S7}$ ใหม่ด้วย k = 3 แต่ใช้ ความคล้ายหลังถ่วงนัยสำคัญ sim′ จากข้อ 4

พื้นที่แสดงวิธีคำนวณ

สรุปค่าทำนาย

รายการ	k = 3 (Pearson)	k = 2 (Pearson)	k = 3 (sim′)
S3	4.3212	(ไม่ต้องคำนวณ)	(ไม่ต้องคำนวณ)
S6	1.8588	(ไม่ต้องคำนวณ)	(ไม่ต้องคำนวณ)
S7			

5.5 จัดอันดับรายการผู้สมัครตามคอลัมน์ k = 3 (Pearson) ควรแนะนำเรื่องใดเป็นอันดับแรก และอธิบายว่าเหตุใดค่าทำนายของ S7 จึงไวต่อการเลือก k และการถ่วงนัยสำคัญมาก

ข้อ 6 Item-kNN ด้วย Adjusted Cosine (8 คะแนน)

6.1 คำนวณความคล้ายระหว่าง S3 กับรายการที่ U1 เคยให้คะแนน (S1, S2, S4, S5) ด้วยสมการ (5.6) โดยลบ ค่าเฉลี่ยของผู้ใช้ออกก่อน

คู่รายการ	ผู้ใช้ร่วม U_{ij}	ส่วนเบี่ยงเบนของ S3	ส่วนเบี่ยงเบนของ j	ตัวเศษ	ตัวส่วน	sim(S3, j)
S3–S1	U2, U3, U5	(0.8, −2.4, 1.8)	(0.8, −1.4, 1.8)	7.24	√9.64·√5.84 = 7.5032	**0.9649**
S3–S2						
S3–S4						
S3–S5	U3, U5	(−2.4, 1.8)	(0.6, −2.2)	−5.4	√9·√5.2 = 6.8411	**−0.7894**

พื้นที่แสดงวิธีคำนวณ

6.2 ทำนาย $\hat{r}_{U1,S3}$ ด้วย k = 3 (ใช้เฉพาะรายการที่คล้ายเชิงบวก) จากคะแนนของ U1 เอง

พื้นที่แสดงวิธีคำนวณ

6.3 กำหนด sim(S7, S1) = −0.7941 และ sim(S7, S2) = −0.5948 จงคำนวณ sim(S7, S4) และ sim(S7, S5) แล้วทำนาย $\hat{r}_{U1,S7}$

พื้นที่แสดงวิธีคำนวณ

6.4 เปรียบเทียบผลสองวิธี

รายการ	User-kNN (ข้อ 5.2)	Item-kNN (ข้อ 6)	สอดคล้องกันหรือไม่
S3	4.3212	4.4911	
S7	2.2951	1.5000	

ความคล้าย sim(S7, S4) = 1 มาจากหลักฐานแบบใด ควรระวังอะไรในการตีความ

ข้อ 7 User-kNN สำหรับข้อมูลโดยปริยาย (4 คะแนน)

แปลงคะแนนเป็น "ชอบ (1) / ไม่ได้ชอบ (0)" ตามตาราง D3 แล้วใช้สมการ (5.5)

7.1 ความคล้ายโคไซน์บนเวกเตอร์ 0/1

ผู้ใช้ v	U2	U3	U4	U5	U6
$L_{U1} \cap L_v$	{S1, S2}				∅
$\sqrt{(\lvert L_{U1}\rvert \cdot \lvert L_v\rvert)}$	√(2×3) = 2.4495				√(2×2) = 2.0000
sim(U1, v)	**0.8165**				**0.0000**

7.2 คะแนนจัดอันดับของรายการผู้สมัคร

รายการ	ผู้ที่ชอบรายการนี้	คะแนน s(U1, i)	อันดับ
S3	U2 (0.8165), U5 (0.5000)	**0.8165 + 0.5000 = 1.3165**	
S6			
S7			

7.3 เทียบกับข้อ 5.2 ข้อมูลแบบ 0/1 "มองไม่เห็น" ข้อมูลใดที่เกี่ยวกับ S7 และส่งผลต่อคะแนนอย่างไร

ข้อ 8 ประเมินผลแบบกันออกหนึ่งกรณี และกติกาคะแนนเสมอ (5 คะแนน)

ซ่อนคู่ชอบ (U1, S1) = 5 ไว้เป็นข้อมูลทดสอบ ข้อมูลฝึกคือตาราง D2 ที่ลบช่องนี้ออก รายการผู้สมัครของ U1 ในข้อมูลฝึก = {S1, S3, S6, S7} ใช้ User-kNN โดยปริยายเหมือนข้อ 7

ตาราง D2 เมทริกซ์คะแนน R (6 × 7) และค่าช่วยคำนวณรายผู้ใช้

ผู้ใช้	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	$\|I_u\|$	Σr	$\bar{r}_u$	Σr^2
U1	**5**	**4**	·	**1**	**2**	·	·	4	12	3.00	46
U2	4	5	4	2	·	·	1	5	16	3.20	62
U3	2	·	1	5	4	5	·	5	17	3.40	71
U4	·	5	·	·	·	2	5	3	12	4.00	54
U5	5	·	5	·	1	3	2	5	16	3.20	64
U6	·	·	3	·	·	4	5	3	12	4.00	50

8.1 L_{U1} ในข้อมูลฝึก = ... และความคล้ายใหม่

ผู้ใช้ v	U2	U3	U4	U5	U6
sim(U1, v) ใหม่					

8.2 คะแนนของรายการผู้สมัครจากสองระบบ

รายการ	S1 (ซ่อน)	S3	S6	S7
User-kNN: s(U1, i)				
ความนิยม: จำนวนผู้ชอบในข้อมูลฝึก				

8.3 ตัวชี้วัดของกรณีนี้

ระบบ	h	t	อันดับ (เรียงตามรหัส)	HR@3 / RR (ตามรหัส)	E[HR@3]	E[RR]
User-kNN						
ความนิยม						

พื้นที่แสดงวิธีคำนวณ

8.4 ถ้ารายงานเฉพาะแบบ "เรียงตามรหัส" จะสรุปผิดอย่างไร และควรสรุปผลกรณีนี้อย่างไร

ตอนที่ 2 ความเข้าใจเชิงเปรียบเทียบระดับง่าย 20 คะแนน

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (ข้อละ 1 คะแนน) เขียนตัวอักษรลงในตารางคำตอบ

1. สมมติฐานพื้นฐานของการกรองร่วม (CF) คือข้อใด

ก. รายการที่มีเนื้อหาคล้ายกันย่อมได้คะแนนใกล้เคียงกัน

ข. ผู้ใช้ทุกคนชอบรายการยอดนิยมมากกว่ารายการอื่น

ค. ผู้ใช้ที่เคยให้คะแนนสอดคล้องกันในอดีต มีแนวโน้มจะชอบสิ่งเดียวกันในอนาคต

ง. ช่องว่างในเมทริกซ์คะแนนหมายถึงผู้ใช้ไม่ชอบรายการนั้น

2. เมื่อเทียบกับระบบอิงเนื้อหา ข้อใดเป็นจุดเด่นของ CF

ก. ค้นพบความเชื่อมโยงข้ามแนวได้ โดยไม่ต้องรู้เนื้อหาของรายการ

ข. แนะนำรายการใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดให้คะแนนได้ทันที

ค. ไม่ต้องใช้ประวัติของผู้ใช้คนอื่นเลย

ง. ไม่เกิดปัญหาความเบาบางของข้อมูล

3. แพลตฟอร์มเพิ่มซีรีส์ใหม่ที่มีเรื่องย่อและโปสเตอร์ครบ แต่ยังไม่มีใครดู ข้อใดถูกต้อง

ก. CF แนะนำได้ทันทีเพราะใช้ค่าเฉลี่ยรวม μ แทน

ข. ทั้งสองแนวทางแนะนำไม่ได้จนกว่าจะมีคะแนน

ค. ทั้งสองแนวทางแนะนำได้ทันทีและแม่นยำเท่ากัน

ง. ระบบอิงเนื้อหาแนะนำได้ทันที แต่ CF ยังแนะนำไม่ได้จนกว่าจะมีผู้ใช้โต้ตอบ

4. ข้อใดอธิบาย CF แบบอิงความจำ (Memory-based) ได้ถูกต้องที่สุด

ก. เรียนเวกเตอร์ปัจจัยแฝงล่วงหน้า แล้วทำนายด้วยผลคูณจุด

ข. เก็บเมทริกซ์คะแนนไว้ทั้งหมด แล้วคำนวณความคล้ายตอนแนะนำ อธิบายผลได้ง่าย

ค. ต้องฝึกด้วย SGD ก่อนใช้งานเสมอ

ง. ต้องฝึกใหม่ทั้งหมดทุกครั้งที่มีคะแนนใหม่

5. ข้อใดเป็นข้อได้เปรียบของแบบอิงแบบจำลอง (Model-based) เช่น MF เมื่อเทียบกับแบบอิงความจำ

ก. ไม่ต้องฝึกแบบจำลองเลย

ข. ทำนายได้เร็วด้วยผลคูณจุด และมักแม่นกว่าบนข้อมูลขนาดใหญ่

ค. อธิบายผลได้ง่ายกว่าเพราะปัจจัยแฝงมีชื่อชัดเจน

ง. รับคะแนนใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับพารามิเตอร์

6. ผู้ใช้ A ให้คะแนน (5, 4, 5) ผู้ใช้ B ให้ (3, 2, 3) กับสามเรื่องเดียวกัน มาตรวัดใดบอกได้ชัดที่สุดว่า "รสนิยมเหมือนกัน แต่สเกลต่างกัน"

ก. Jaccard เพราะทั้งคู่ให้คะแนนรายการเดียวกัน

ข. Cosine บนคะแนนดิบ เพราะคะแนนเป็นบวกทุกค่า

ค. Pearson เพราะลบค่าเฉลี่ยของผู้ใช้แต่ละคนก่อนเทียบ

ง. ระยะทางยุคลิดบนคะแนนดิบ

7. Jaccard ระหว่างผู้ใช้สองคนใช้ข้อมูลส่วนใดของเมทริกซ์คะแนน

ก. เพียงว่าผู้ใช้ทั้งสองให้คะแนนรายการเดียวกันหรือไม่ โดยไม่สนใจค่าคะแนน

ข. ส่วนเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยของผู้ใช้

ค. ผลคูณจุดของคะแนนดิบทุกช่อง

ง. ค่าเอนเอียงของรายการ

8. ถ้าผู้ใช้สองคนมีรายการร่วมเพียง 1 เรื่อง (ส่วนเบี่ยงเบนไม่เป็นศูนย์) Pearson จะมีค่าเท่าใด

ก. 0 เสมอ

ข. คำนวณไม่ได้ทุกกรณี

ค. อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ตามขนาดของคะแนน

ง. +1 หรือ −1 เสมอ ขึ้นกับเครื่องหมายของส่วนเบี่ยงเบน

9. ข้อใดเปรียบเทียบการถ่วงนัยสำคัญ $\min(n, \beta)/\beta$ กับการหด $n/(n + \lambda)$ ได้ถูกต้อง

ก. ทั้งสองวิธีเพิ่มความคล้ายของคู่ที่มีหลักฐานน้อย

ข. การหดคงที่ที่ 1 เมื่อ $n \geq \lambda$

ค. ทั้งสองวิธีเปลี่ยนเครื่องหมายของความคล้ายได้

ง. การถ่วงนัยสำคัญคงที่ที่ 1 เมื่อ $n \geq \beta$ ส่วนการหดเข้าใกล้ 1 แต่ไม่ถึง

10. ใน User-kNN สมการ (5.4) สิ่งที่ "ยืม" จากเพื่อนบ้านคือข้อใด

ก. ส่วนเบี่ยงเบน $r_{vi} - \bar{r}_v$ ของเพื่อนบ้านต่อรายการนั้น

ข. คะแนนดิบ r_{vi} ของเพื่อนบ้าน

ค. ค่าเฉลี่ย $\bar{r}_v$ ของเพื่อนบ้าน

ง. จำนวนรายการร่วม n_{uv}

11. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับค่าทำนายของ Item-kNN (สมการ 5.6) เมื่อเทียบกับ User-kNN

ก. ทั้งสองวิธีใช้คะแนนของผู้ใช้อื่นต่อรายการเป้าหมายโดยตรง

ข. Item-kNN เป็นค่าเฉลี่ยถ่วงของคะแนนของผู้ใช้เอง จึงอยู่ในช่วง 1–5 เสมอ ส่วน User-kNN อาจเกินช่วงจึงต้องตัดค่า

ค. Item-kNN ต้องตัดค่าให้อยู่ในช่วง 1–5 ทุกครั้ง

ง. User-kNN ไม่ใช้ค่าเฉลี่ยของผู้ใช้เป้าหมาย

12. ร้านค้าออนไลน์มีผู้ใช้ 50 ล้านคน สินค้า 2 ล้านรายการ ต้องการคำนวณความคล้ายล่วงหน้า ควรเลือกวิธีใด

ก. User-kNN เพราะจำนวนคู่ผู้ใช้น้อยกว่า

ข. User-kNN เพราะความคล้ายระหว่างผู้ใช้ไม่เปลี่ยนเลย

ค. Item-kNN เพราะจำนวนคู่รายการน้อยกว่าคู่ผู้ใช้มาก และความคล้ายค่อนข้างคงที่

ง. ทั้งสองวิธีมีต้นทุนเท่ากัน

13. คำอธิบายแบบ "แนะนำเรื่องนี้ เพราะคุณชอบเรื่อง X" สอดคล้องกับวิธีใดมากที่สุด

ก. Item-kNN

ข. User-kNN

ค. ค่าเฉลี่ยรวม (Global Mean)

ง. MF ที่มีปัจจัยแฝง 64 มิติ

14. Adjusted Cosine ระหว่างรายการ ต่างจากโคไซน์ธรรมดาระหว่างรายการอย่างไร

ก. ลบค่าเฉลี่ยของรายการออกก่อนวัดมุม

ข. ใช้เฉพาะข้อมูล 0/1 ว่าชอบหรือไม่

ค. นับเฉพาะจำนวนผู้ใช้ร่วม

ง. ลบค่าเฉลี่ยของผู้ใช้แต่ละคนออกจากคะแนนก่อนวัดมุม

15. รายการ P ได้คะแนน 5 จากผู้ใช้ 1 คน รายการ Q ได้คะแนนเฉลี่ย 4.6 จากผู้ใช้ 200 คน แบบจำลองค่าเอนเอียงที่มีการหด ($\lambda > 0$) ให้ผลอย่างไร

ก. จัด P สูงกว่า Q เพราะค่าเฉลี่ยดิบสูงกว่า

ข. ให้ $b_P = b_Q$ เพราะการหดทำให้ทุกรายการเท่ากัน

ค. b_P ถูกดึงเข้าหาศูนย์มาก จึงมักจัด Q ไว้สูงกว่า P

ง. ตัด P ทิ้งเพราะมีคะแนนน้อยกว่า λ

16. ข้อใดเปรียบเทียบ SGD กับ ALS สำหรับฝึก MF ได้ถูกต้อง

ก. SGD ไม่ต้องกำหนดอัตราการเรียนรู้

ข. ALS ตรึงฝั่งหนึ่งแล้วแก้อีกฝั่งด้วยคำตอบรูปปิด จึงประมวลผลขนานรายผู้ใช้ได้ง่าย

ค. ALS ปรับพารามิเตอร์ทีละคะแนนตามเกรเดียนต์

ง. SGD จัดการข้อมูลโดยปริยายที่เติมทุกช่องได้เร็วกว่า ALS

17. ข้อใดเป็นความแตกต่างสำคัญระหว่างข้อมูลชัดแจ้ง (Explicit) กับโดยปริยาย (Implicit)

ก. ข้อมูลโดยปริยายบอกความไม่ชอบได้ชัดเจนกว่าคะแนน 1–5

ข. ข้อมูลชัดแจ้งมีปริมาณมากกว่าข้อมูลโดยปริยายเสมอ

ค. ในข้อมูลโดยปริยาย "ไม่เคยกดดู" ไม่ได้แปลว่า "ไม่ชอบ" เพราะผู้ใช้อาจยังไม่เคยเห็น

ง. ข้อมูลทั้งสองแบบใช้สมการทำนายคะแนน 1–5 แบบเดียวกัน

18. ข้อใดเปรียบเทียบ WRMF, BPR และ EASE ได้ถูกต้อง

ก. WRMF ไม่ใช้ความเข้มของสัญญาณเลย

ข. BPR เรียนลำดับระหว่างเรื่องที่ชอบกับเรื่องที่ไม่ได้ชอบ ส่วน EASE มีคำตอบรูปปิด

ค. EASE ต้องฝึกด้วย SGD และสุ่มตัวอย่างลบ

ง. BPR ทำนายคะแนน 1–5 โดยตรง

19. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ RMSE/MAE เมื่อเทียบกับ HR@K/MRR

ก. RMSE ต่ำกว่าแปลว่า HR@K สูงกว่าเสมอ

ข. HR@K วัดขนาดความคลาดเคลื่อนของค่าทำนายคะแนน

ค. MRR ใช้ได้เฉพาะข้อมูลชัดแจ้งเท่านั้น

ง. ระบบที่ RMSE ต่ำกว่า ไม่จำเป็นต้องจัดอันดับรายการได้ดีกว่า

20. ปัญหาใดที่แบบจำลองปัจจัยแฝง (MF) ช่วยบรรเทาได้ดีกว่า kNN แบบอิงความจำ

ก. ความเบาบาง เพราะส่งสารสนเทศผ่านเวกเตอร์ร่วม โดยไม่ต้องมีรายการร่วมโดยตรง

ข. การเริ่มต้นเย็นของรายการใหม่ที่ยังไม่มีปฏิสัมพันธ์เลย

ค. การอธิบายผลด้วยชื่อของผู้ใช้ที่คล้ายกัน

ง. การไม่ต้องเลือกไฮเพอร์พารามิเตอร์

ตอนที่ 3 ความเข้าใจเชิงเปรียบเทียบระดับปานกลาง 30 คะแนน

ตอบในพื้นที่ที่กำหนด ข้อที่มีตัวเลขให้แสดงวิธีคำนวณ ข้อที่ให้อธิบายให้ตอบอย่างกระชับพร้อมเหตุผล

ข้อ 3.1 การกรองร่วม vs ระบบอิงเนื้อหา (4 คะแนน)

วันนี้แพลตฟอร์มเพิ่มซีรีส์ใหม่ S8 ที่มีเรื่องย่อ โปสเตอร์ และแนวครบถ้วน และมีผู้ใช้ใหม่ U7 สมัครเข้ามาโดยเลือกแนวที่ชอบ 3 แนวแต่ยังไม่เคยให้คะแนน จงพิจารณาแต่ละสถานการณ์

สถานการณ์	อิงเนื้อหา (ได้ / ไม่ได้)	CF (ได้ / ไม่ได้)	เหตุผล
ก. แนะนำ S8 ให้ U1			
ข. แนะนำซีรีส์ให้ U7			
ค. แนะนำ "ข้ามแนว" ให้ U1 เช่น ซีรีส์สืบสวน ที่ U1 ไม่เคยดูแนวนี้เลย			

ง. เสนอแนวทางที่ใช้จุดแข็งของทั้งสองแนวทางร่วมกัน

.....

.....

ข้อ 3.2 เลือกมาตรวัดความคล้ายให้เหมาะ (4 คะแนน)

ผู้ใช้สามคนให้คะแนนซีรีส์ X, Y, Z ครบทั้งสามเรื่องและไม่ได้ให้คะแนนเรื่องอื่น:

A = (5, 3, 4), B = (3, 1, 2), C = (3, 5, 4)

คู่	ส่วนเบี่ยงเบน (ลบค่าเฉลี่ยของแต่ละคน)	Pearson	Cosine (คะแนนดิบ)	Jaccard
A–B				
A–C				

พื้นที่แสดงวิธีคำนวณ

ใครคือเพื่อนบ้านที่ดีกว่าของ A มาตรวัดใดแยกได้ชัด และมาตรวัดใดทำให้เข้าใจผิดได้ เพราะเหตุใด

ข้อ 3.3 User-kNN vs Item-kNN เมื่อระบบขยายขนาด (4 คะแนน)

ระบบมีผู้ใช้ $|U|$ = 2,000,000 คน และรายการ $|I|$ = 20,000 รายการ จำนวนคู่ = $n(n-1)/2$

	User-kNN	Item-kNN
จำนวนคู่ที่ต้องคำนวณความคล้าย		
อัตราส่วนคู่ผู้ใช้ ÷ คู่รายการ		
ความเสถียรของความคล้ายเมื่อมีคะแนนใหม่		
รูปแบบคำอธิบายที่ให้ผู้ใช้ได้		

ระบบนี้ควรเลือกวิธีใดเพื่อคำนวณล่วงหน้า และจะลดหน่วยความจำได้อย่างไร

ข้อ 3.4 อิงความจำ vs อิงแบบจำลองบนข้อมูลขนาดเล็ก (4 คะแนน)

ก. ถ้าฝึก MF ที่มีค่าเอนเอียง ($\hat{r} = \mu + b_u + b_i + p_u \cdot q_i$) ด้วยปัจจัยแฝง k = 2 บนชุดข้อมูล SeriesMini-7 (6 ผู้ใช้ · 7 รายการ · 25 คะแนน) จะมีพารามิเตอร์ที่ต้องเรียนกี่ตัว อัตราส่วนพารามิเตอร์ต่อคะแนนเท่าใด และ User-kNN มีพารามิเตอร์ที่ต้องเรียนกี่ตัว

พื้นที่แสดงวิธีคำนวณ

ข. ผลสมมติของการกันออกทีละคะแนนบนข้อมูลชุดเดียวกัน:

แบบจำลอง	RMSE ข้อมูลฝึก	RMSE กันออก
MF λ = 0.02	0.05	2.30

แบบจำลอง	RMSE ข้อมูลฝึก	RMSE กันออก
MF $\lambda = 0.5$	0.61	1.85
ค่าเฉลี่ยรวม μ (อ้างอิง)	—	1.40

จงแปลผลตาราง (อาการที่เห็นเรียกว่าอะไร λ มีบทบาทอย่างไร) และสรุปว่าบนข้อมูลขนาดเล็ก ควรเริ่มจากวิธีกลุ่มใด เพราะเหตุใด

ข้อ 3.5 SGD vs ALS (4 คะแนน)

ก. คะแนน $r_{ui} = 4$, $\mu = 3.4$, $b_u = b_i = 0$, $p_u = (0.2, 0.1)$, $q_i = (0.3, -0.1)$, $\eta = 0.1$, $\lambda = 0.1$ จงทำ SGD หนึ่งก้าว (ใช้ p_u ค่าเดิมเมื่อปรับ q_i) แล้วหาค่าทำนายใหม่

ปริมาณ	$\hat{r}_{ui}$ เดิม	e_{ui}	$b_u = b_i$ ใหม่	p_u ใหม่	q_i ใหม่	$\hat{r}_{ui}$ ใหม่
ค่า						

พื้นที่แสดงวิธีคำนวณ

ข. เติมตารางเปรียบเทียบ

ประเด็น	SGD	ALS
หลักการปรับพารามิเตอร์		
ไฮเพอร์พารามิเตอร์ที่ต้องตั้ง		
การประมวลผลขนาน		
ข้อมูลโดยปริยายที่เติมทุกช่อง		

ข้อ 3.6 ข้อมูลโดยปริยาย: WRMF vs BPR vs EASE (4 คะแนน)

ก. WRMF กำหนด $p_{ui} = 1$ เมื่อคะแนน ≥ 4 นอกนั้น 0 และ $c_{ui} = 1 + \alpha\, r_{ui}/5$ ($\alpha = 10$) ช่องว่างใช้ $c = 1$ ถ้าแบบจำลองทำนาย $\hat{x}_{ui} = 0.6$ ทุกช่อง จงหาค่าสูญเสียรายช่อง $c_{ui}(p_{ui} - \hat{x}_{ui})^2$

ช่อง	p_{ui}	c_{ui}	$c(p - 0.6)^2$
คะแนน 5			
คะแนน 2			
ช่องว่าง			

ข. BPR ใช้ค่าสูญเสีย $-\ln \sigma(\hat{x}_{ui} - \hat{x}_{uj})$ จงหาค่าสูญเสียเมื่อ $\hat{x}_{ui} = 0.6$, $\hat{x}_{uj} = 0.2$ และเมื่อสลับกัน ($\hat{x}_{ui} = 0.2$, $\hat{x}_{uj} = 0.6$)

พื้นที่แสดงวิธีคำนวณ

ค. เติมตารางเปรียบเทียบ

ประเด็น	WRMF	BPR	EASE
สิ่งที่เรียน			
วิธีฝึก			
ใช้ความเข้มของสัญญาณได้หรือไม่			

ข้อ 3.7 ตัวชี้วัดการทำนายคะแนน vs การจัดอันดับ (3 คะแนน)

ผู้ใช้คนหนึ่งมีคะแนนจริงที่ถูกซ่อน 4 เรื่อง และระบบ A, B ทำนายดังนี้ (ถือว่า "เกี่ยวข้อง" เมื่อคะแนนจริง ≥ 4)

รายการ	a	b	c	d
คะแนนจริง	5	4	2	1
ระบบ A	3.6	3.5	3.4	3.3
ระบบ B	5.0	2.5	4.5	1.0

ระบบ	MAE	RMSE	สองอันดับแรก	Precision@2
A				
B				

พื้นที่แสดงวิธีคำนวณ

สรุป: ระบบใดดีกว่าตามแต่ละเกณฑ์ และควรใช้ตัวชี้วัดใดเมื่อผู้ใช้เห็นเพียงรายการสิบอันดับแรก

ข้อ 3.8 ค่าเอนเอียงพร้อมการหด vs User-kNN เมื่อ Cold-Start (3 คะแนน)

กำหนด $\mu = 3.5$ และ $\lambda_i = 2$ รายการ P มีคะแนนเดียวคือ 5 · รายการ Q มี 10 คะแนน เฉลี่ย 4.5 · รายการ R เพิ่งเพิ่มเข้าระบบ (0 คะแนน) ผู้ใช้ใหม่ U9 ยังไม่เคยให้คะแนน ($b_{U9} = 0$)

รายการ	ค่าเฉลี่ยดิบ	$\Sigma(r - \mu)$	$b_i = \Sigma(r - \mu)/(\lambda + n)$	$\hat{r}_{U9,i} = \mu + b_i$	อันดับ
P					
Q					
R					

พื้นที่แสดงวิธีคำนวณ

ถ้าใช้ User-kNN กับ U9 จะได้ผลอย่างไร และแบบจำลองค่าเอนเอียงช่วยได้แค่ไหน ควรเสริมด้วยแนวทางใด